



Licence de physique

Incertitudes en physique expérimentale

Rémy Battesti - remy.battesti@lncmi.cnrs.fr

Table des matières

1	Introduction	3
2	Vocabulaire	4
3	Écriture du résultat de mesure - Chiffres significatifs	4
4	Notion d'erreur	5
4.1	Erreurs aléatoires	5
4.2	Erreurs systématiques	6
5	Notion d'incertitude	6
5.1	Définition	6
5.2	Évaluation de type A de l'incertitude-type	7
5.3	Évaluation de type B de l'incertitude-type	8
5.4	Évaluation de l'incertitude finale	9
5.5	Incertitude relative	10
6	Propagation des incertitudes	10
6.1	Formules courantes	10
6.2	Formule plus générale	11
6.3	Incertitude-type d'une valeur moyenne	12
6.4	Incertitude élargie	13
7	Comparaison avec une <i>valeur de référence</i>	13
8	Régression linéaire	14
9	Ajustement de données expérimentales avec des incertitudes sur chacune d'entre elles	15
10	ANNEXE	16

Ce document est destiné aux étudiants de la licence de Toulouse concernant l'expression des incertitudes en Physique expérimentale. L'idée est de parvenir à exprimer un résultat scientifique correctement sans pour autant entrer dans la science de la métrologie qui n'est pas notre propos lors de nos enseignements de physique expérimentale en licence.

De nombreux ouvrages traitent des incertitudes et le but de ces notes n'est pas de dispenser un cours exhaustif sur ce sujet. Ces dernières viennent en soutien des enseignements dispensés en Physique Expérimentale (PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7) et servent simplement de support commun. Elles pourront vous accompagner tout au long de la LFLEX.

Les notions explicitées sont issues des recommandations émises par le Bureau International des Poids et Mesures, organisme qui régit au niveau mondial la métrologie, et qui publie des recommandations accessibles à tous comme le Guide pour l'expression de l'incertitude téléchargeable [ici](#)¹

Des exemples sont disséminés dans le fascicule, et on trouvera à la fin quelques exercices d'application.

1 Introduction

En physique comme dans toute science expérimentale, toute mesure doit être associée à une incertitude. Cette notion d'incertitude est reliée à la confiance qu'un observateur extérieur peut avoir envers la mesure effectuée.

Les prévisions météo sont un bon exemple de l'utilité des incertitudes. Si vous partez en montagne et que vous regardez les prévisions météo, vous ne prendrez pas les mêmes précautions si la météo indique un grand soleil avec une indice de confiance de 5 sur 5 ou si on vous indique du soleil avec un indice de confiance de 3 sur 5. Cet indice de confiance est une incertitude sur la prévision faite et il vous aide dans la manière de prendre en compte la prévision météorologique.

Lors d'une mesure en physique, c'est la même chose. Il faut donner l'indice de confiance de sa mesure, c'est à dire un intervalle de valeurs dans lequel il paraît raisonnable de trouver la même valeur si on refait la mesure.

Le sujet des paragraphes suivants est de présenter de manière concise comment évaluer cet intervalle de valeurs (c'est à dire l'incertitude sur la mesure), et savoir quel pourcentage de confiance donner à cet intervalle.

1. https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_F.pdf/53384399-1e6d-b598-dd17-2831a6b5b812

2 Vocabulaire

Le vocabulaire de métrologie est très précis et quelques termes utilisés par la suite sont précisés ci-dessous. Les différentes définitions peuvent être trouvées dans le *Vocabulaire international de métrologie - Concept fondamentaux et généraux et termes associés (VIM)* disponible [ici](#) et édité par le Bureau International des Poids et Mesures qui régit la métrologie au niveau mondial.

Grandeur (mesurable) : attribut d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance qui est susceptible d'être distingué qualitativement et déterminé quantitativement. Le terme *grandeur* peut se rapporter à une grandeur dans un sens général (longueur, masse, température, résistance électrique...) ou à une grandeur particulière (longueur d'une tige donnée, chaleur latente de l'eau pure à 273 K, ...)

Valeur (d'une grandeur) : expression quantitative d'une grandeur particulière, généralement exprimée sous forme d'une unité de mesure multipliée par un nombre (masse d'un corps : $m = 0,152 \text{ kg}$ ou 152 g)

Mesurage : ensemble d'opérations ayant pour but de déterminer la valeur d'une grandeur

Valeur vraie (d'une grandeur) : valeur que l'on obtiendrait par un mesurage parfait qui par nature n'est pas possible.

Valeur conventionnellement vraie (d'une grandeur) ou valeur de référence : valeur attribuée à une grandeur particulière et reconnue, parfois par convention, comme la représentant avec une incertitude appropriée pour un usage donné. On parle également de valeur de référence. Très souvent cette valeur est donnée dans les livres sans incertitude associée. Cela signifie que l'incertitude est minime et qu'on la néglige. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Par exemple la masse de l'électron est souvent donnée avec la valeur $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ alors que sa valeur de référence donnée par le CODATA² vaut $m_e = 9,1093837015(28) \times 10^{-31} \text{ kg}$.

Mesurande : grandeur particulière soumise à un mesurage.

3 Écriture du résultat de mesure - Chiffres significatifs

Le nombre de chiffres significatifs indique la *précision* d'une mesure physique. Il s'agit des chiffres connus avec certitude plus le premier chiffre incertain.

En règle générale, on se contente de deux ou trois chiffres significatifs. Le nombre de chiffres significatifs doit être en accord avec l'incertitude évaluée.

2. Eite Tiesinga, Peter J. Mohr, David B. Newell, and Barry N. Taylor, Rev. Mod. Phys., **93**, 025010 (2021). Les valeurs sont consultables ici : [NIST](#)

Par exemple écrire que la résultat d'un mesurage est $x = 25$ m et équivalent à écrire $x = 25 \pm 1$ m. Si on veut spécifier que l'incertitude sur la mesure est de 10 cm, alors il faut écrire $x = 25,0$ m qui équivaut à $x = 25,0 \pm 0,1$ m.

Quelques règles sur les chiffres significatifs :

- 12,64 comporte 4 chiffres significatifs
- le zéro placé en dernière position est significatif. Exemple : 1,200 comporte 4 chiffres significatifs ; 25,0 comporte 3 chiffres significatifs.
- le zéro en tête de nombre est non significatif. Exemple : 0,8 comporte 1 chiffre significatif ; 0,0052 comporte 2 chiffres significatifs ; 0,0520 comporte 3 chiffres significatifs.
- utiliser au maximum l'écriture scientifique : $x = 401$ s. Si on a 1 seul chiffre significatif on peut écrire $x = 4 \times 10^2$ s ou $x = 0,4 \times 10^3$ s. Si on a 3 chiffres significatifs, : $x = 4,01 \times 10^2$ s ou $x = 0,401 \times 10^3$ s, ou $x = 401$ s.
- Faire les calculs intermédiaires avec plus de chiffres significatifs que ne requiert le résultat final
- Attention aux conversions pour le nombre de chiffres significatifs. m=11,6 kg (précision de 0,1 kg) comporte 3 chiffres significatifs mais m=11 600 g comporte 5 chiffres significatifs (précision au gramme)

Le dernier chiffre doit être en accord avec l'incertitude évaluée. Si par exemple on mesure $\bar{l} = 22,36$ m à 2%, alors il faudra écrire $\bar{l} = (22,4 \pm 0,4)$ m. En effet, écrire $\bar{l} = (22,36 \pm 0,44)$ m signifierait que la précision de la mesure est de l'ordre du centimètre alors que 2% de 22m est égal à 44 cm. La précision est de l'ordre de la quarantaine de centimètre, on ne garde que le chiffre de la dizaine de centimètre.

L'arrondi du dernier chiffre se fait vers l'arrondi supérieur si le chiffre d'après est compris entre 5 et 9 et vers le chiffre inférieur si ce dernier est entre 1 et 4. Par exemple on arrondira 12,125 à 12,13 et 1,14 à 1,1.

4 Notion d'erreur

Lors d'un mesurage, l'erreur est la différence entre le résultat d'un mesurage et une valeur vraie du mesurande (dans la pratique, on utilise une valeur conventionnellement vraie puisque la valeur vraie ne peut pas être déterminée). On distingue deux catégories d'erreurs suivant leur nature : les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques.

4.1 Erreurs aléatoires

Définition : résultat d'un mesurage moins la moyenne d'un nombre infini de mesurages du même mesurande, effectués dans les mêmes conditions de répétabilité. Ce sont des écarts à la

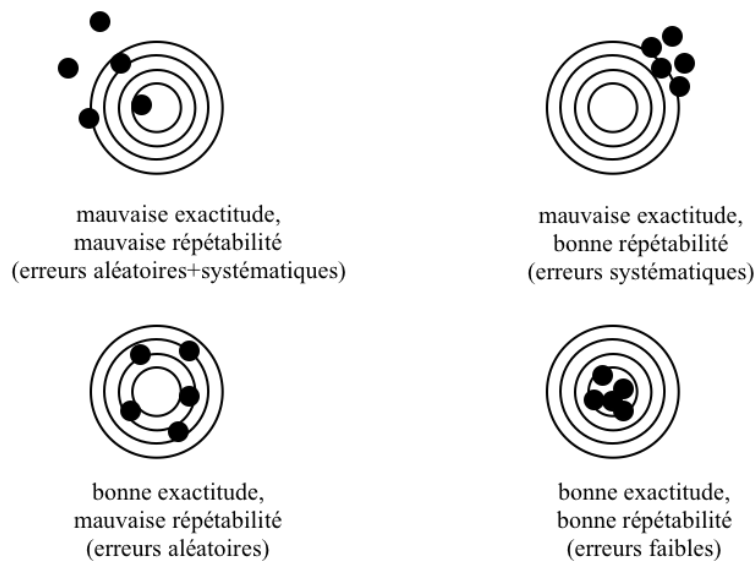


FIGURE 1 –

valeur moyenne qui résultent d'un défaut dont le sens des effets n'est pas prévisible ni connu. Le sens et l'amplitude de ces erreurs sont très largement aléatoires.

4.2 Erreurs systématiques

Il s'agit d'un écart à la valeur vraie de référence. Ce type d'erreur se répète de manière identique mesure après mesure (signe et valeur). En règle générale ce type d'erreur est difficile à détecter et donc à évaluer. Si toutefois une erreur systématique est détectée, elle peut être évaluée et le résultat peut être corrigé. Exemple : mauvaise remise à zéro d'un appareil de mesure, variation d'une résistance avec la température.

Lors d'une mesure les deux types d'erreurs sont souvent présentes et chacune à l'erreur sur le résultat. La figure 1 illustre les deux types d'erreurs.

5 Notion d'incertitude

5.1 Définition

L'incertitude est le paramètre, associé au résultat d'un mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au mesurande. Ce paramètre peut

être, par exemple, un écart-type ou un multiple de celui-ci. Si c'est un écart-type, on parle alors d'**incertitude-type**, notée u (ou *standard uncertainty* en anglais).

La notion d'incertitude reflète l'impossibilité de connaître exactement la valeur du mesurande. Il existe dans la pratique de nombreuses sources possibles d'incertitudes dans un mesurage : réalisation imparfaite de la définition du mesurande, biais dû à l'observateur pour la lecture d'un instrument analogique, résolution finie de l'instrument de mesure, variations entre les observations répétées du mesurande dans des conditions apparemment identiques...

En métrologie, on classe les composantes de l'incertitude en deux catégories, basées sur *leur méthode d'évaluation A et B* que nous allons expliciter dans les paragraphes 5.2 et 5.3. L'objectif de la classification en type A et type B est d'indiquer les deux manières d'évaluer les composantes de l'incertitude ; les deux types d'évaluations sont fondés sur des **lois de probabilité**, et les composantes de l'incertitude résultant de l'un comme de l'autre type sont quantifiées par des écarts-types.

5.2 Évaluation de type A de l'incertitude-type

C'est la méthode d'évaluation de l'incertitude par l'analyse statistique de séries d'observations. Pour réaliser cette évaluation, il est nécessaire d'effectuer le mesurage de manière identique un grand nombre de fois.

Les valeurs x_i obtenues peuvent alors être considérées comme des variables aléatoires, et on peut montrer que la meilleure estimation de ces N observations indépendantes est la moyenne arithmétique des valeurs obtenues :

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (1)$$

L'estimation de l'écart-type expérimental caractérise la variabilité des valeurs observées et on l'exprime suivant la relation :

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (2)$$

(formule valable pour $N > 2$ évidemment). L'écart type σ représente la dispersion des points autour de la valeur moyenne. C'est une mesure quantitative de cette dispersion en sommant les écarts au carré par rapport à la moyenne et divisé par le nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté est égal au nombre de points de mesures N moins le nombre de paramètres fixés pour faire le calcul. Ici on fixe la valeur moyenne $\bar{x}$ donc le nombre de degrés de liberté est de $N - 1$.

On lie l'écart type à la *fidélité* d'une mesure (attention en anglais, cela est traduit par *precision*). La *fidélité* indique la capacité à pouvoir reproduire plusieurs fois une mesure.

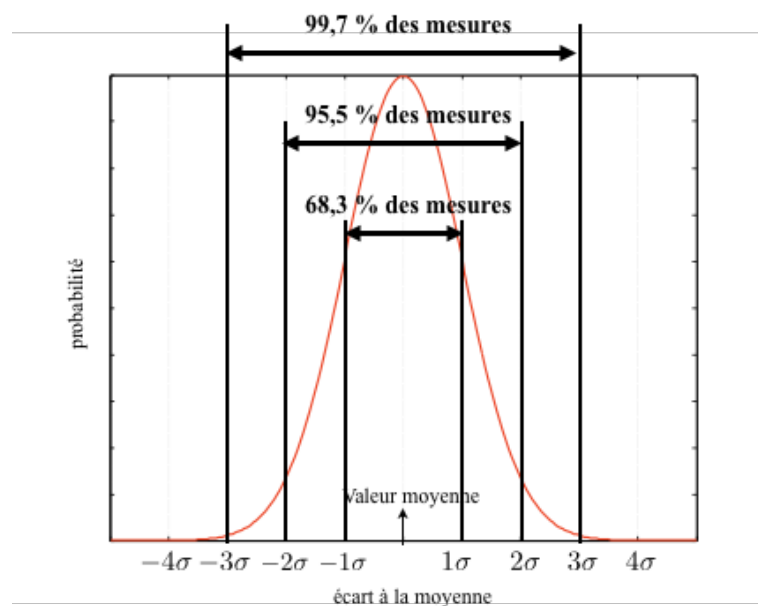


FIGURE 2 – Forme générale et répartition des mesures pour une distribution gaussienne. 68,3 % des valeurs se situent dans l'intervalle $[-\sigma, +\sigma]$

Au sens des distributions, on suppose quand nous faisons cette analyse statistique, que cette dernière suit une loi *normale* ou *gaussienne*. L'annexe [10](#) présente cette distribution qui joue un rôle primordial. On montre que la probabilité qu'une valeur se trouve à plus ou moins un écart-type de la valeur moyenne est de 68 %. La probabilité de se trouver à plus ou moins deux fois l'écart-type de la valeur moyenne est de 95 % et à plus ou moins trois fois l'écart-type de la valeur moyenne, 99% comme on peut le voir sur la figure [2](#).

5.3 Évaluation de type B de l'incertitude-type

C'est la méthode d'évaluation de l'incertitude par des moyens autres que l'analyse statistique. Si l'estimation x_i d'une grandeur n'a pas été faite obtenue à partir d'observations répétées, l'incertitude-type $u(x_i)$ est évaluée par un jugement scientifique fondé sur toutes les informations disponibles au sujet de la variabilité possible de la grandeur. L'ensemble d'informations cumulées peut comprendre par exemple :

- des résultats de mesures antérieures
- les spécifications du fabricant
- l'incertitude assignée à des valeurs de référence provenant d'ouvrages ou de manuels
- les données fournies par des certificats d'étalonnage

Très souvent, l'incertitude provient des spécifications du fabricant et elle est donnée sous la forme d'une distribution de probabilité rectangulaire telle que *la probabilité pour que la valeur de X_i soit située dans l'intervalle compris entre a_+ et a_- soit égale à 1 et soit nulle en dehors de cet intervalle.*

Dans cette situation, la valeur la plus probable est au centre de cet intervalle $x_i = (a_+ - a_-)/2$ et l'écart-type vaut $u(x_i) = a/\sqrt{3}$ que l'on prendra comme évaluation de l'incertitude-type liée à la mesure faite avec cet appareil.

L'incertitude donnée dans de telles situations résulte d'une étude statistique faite par le constructeur en amont et il nous donne un intervalle dans lequel la valeur *vraie* doit se trouver. Ce type de distribution rectangulaire est utilisée dans de nombreuses situations :

- Notice d'appareil de mesure (multimètre, balance, etc...). L'incertitude est souvent donnée est ces termes :

$$\pm(0,2\%L + 1UR)$$

Cela signifie 0,2% de la valeur de Lecture (L) à laquelle il faut ajouter 1 Unité de Représentation (UR), c'est à dire 1 fois la plus petite valeur du dernier digit visible sur l'écran. Si nous lisons à l'écran 132,8 mV, alors la demi-largeur a de la distribution vaut :

$$a = \left(\frac{0,2}{100} \times 132,8 + 0,1\right) \text{ mV} = 0,365 \text{ mV}$$

Pour obtenir l'incertitude-type, on calcule $u(x_i) = a/\sqrt{3} = 0,2107 \text{ mV}$. Enfin, on regarde combien de chiffres significatifs nous devons garder. Ici l'incertitude est de l'ordre de 0,2%, on garde donc 4 chiffres significatifs. Au final, la valeur mesurée s'écrit :

$$V = (132,8 \pm 0,2) \text{ mV}$$

- la distribution rectangulaire correspond également aux situations où le signal est numérisé et que la valeur lue résulte d'une quantification d'une valeur analogique. Un exemple simple est celui d'un chronomètre qui affiche 12,5 s. Dans cette situation, la valeur mesurée se trouve entre 12,45 s et 12,54 s avec une probabilité identique. La largeur de la distribution uniforme vaut cette fois $a=0,09 \text{ s}$.

Ici, la distribution suivie n'est plus gaussienne. On peut donc plus, en toute rigueur parler de 68 % de chance de trouver la valeur mesurée à plus ou moins une fois l'écart-type de la valeur moyenne. Dans ce cas, on parle d'un *niveau de confiance* de 68 %.

5.4 Évaluation de l'incertitude finale

Dans la grande majorité des mesurages, on rencontre des incertitudes évaluées par un type A et un type B.

Dans les deux situations, l'évolution de l'incertitude résulte du calcul de l'écart type d'une distribution des valeurs quantitatives. A ce titre, on convient d'évaluer l'incertitude finale en sommant quadratiquement les incertitudes évaluée par un type A et un type B :

$$u_{tot}(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)} \quad (3)$$

5.5 Incertitude relative

Par commodité, on établit très souvent le rapport de l'incertitude $u(x_i)$ divisé par la valeur mesurée x_i : $u(x_i)/x_i$. Il s'agit d'un nombre sans dimension, exprimé en pourcentage et que l'on appelle *incertitude relative*.

Il faut essayer de garder à l'esprit que les mathématiques présentes derrière l'évaluation des incertitudes ne doit pas prendre le pas sur le sens physique. D'une manière générale, il est bon d'avoir à l'esprit l'ordre de grandeur de l'incertitude relative (exprimée en pourcentage) des différents éléments concernés lors du mesurage. Si par exemple on sait qu'un de nos appareils de mesure réalise une mesure au pourcent près, il sera impossible malgré tous vos efforts d'obtenir une incertitude inférieure à cela. Pour améliorer cela, il vous faudra changer d'appareil de mesure.

6 Propagation des incertitudes

Lorsqu'une formule fait intervenir plusieurs grandeurs ($U = Ri$ par exemple), l'incertitude sur la mesure de chaque grandeur (sur R et i ici) contribue à l'incertitude sur le résultat final (U). On parle alors de propagation des incertitudes. Les paragraphes suivants détaillent comment parvenir à faire cela correctement.

6.1 Formules courantes

On mesure des grandeurs physiques (x, y) dont les valeurs sont x_{mes} et y_{mes} notées par la suite x_m et y_m avec une incertitude $u(x_m)$ et $u(y_m)$. Soit une fonction F qui dépend de ces variables (x, y) . La valeur de la fonction F donne $f = f(x_m, y_m)$. Dans le cadre de la propagation des incertitudes, on retiendra les résultats suivants :

- Somme, soustraction : $F = X + Y$, $f_m = x_m + y_m$. L'incertitude sur f_m notée $u(f_m)$ s'écrit :

$$u(f_m) = \sqrt{u(x_m)^2 + u(y_m)^2} \quad (4)$$

- Quotient, produit : $F = X \times Y$ ou $F = \frac{X}{Y}$, $f_m = x_m \times y_m$ ou $f_m = \frac{x_m}{y_m}$. L'incertitude

relative sur f_m notée $u_r(f_m)$ et égale à $\frac{u(f_m)}{f_m}$ s'écrit :

$$\frac{u(f_m)}{f_m} = \sqrt{\left(\frac{u(x_m)}{x_m}\right)^2 + \left(\frac{u(y_m)}{y_m}\right)^2} \quad (5)$$

- Puissance : $F = X^n Y$, $f_m = x_m^n y_m$. L'incertitude relative sur f_m s'écrit :

$$\frac{u(f_m)}{f_m} = \sqrt{\left(n \frac{u(x_m)}{x_m}\right)^2 + \left(\frac{u(y_m)}{y_m}\right)^2} \quad (6)$$

1. Remarque 1 : Attention, l'indice n de la puissance intervient au carré : plus n est grand, plus il influera fortement sur le résultat du mesurage. Les paramètres des mesurages dépendant de puissances supérieures aux autres paramètres (ici la puissance n de X par rapport à la puissance 1 de Y) sont à considérer avec la plus grande attention lors du mesurage et dans le choix du protocole de mesure.
2. Remarque 2 : les incertitudes relatives $u(x_i)/x_i$ s'expriment sous forme de pourcentage. Dans la pratique, on est souvent capable d'évaluer ces pourcentages de tête, sans l'aide de la calculatrice (par exemple $3,5/310$ est de l'ordre de 1%, pas besoin de plus la plupart du temps). Cela permet de se rendre compte de l'incertitude limitante et de simplifier les calculs. Si une incertitude relative est 3 fois plus petite qu'une autre, son carré sera 9 fois plus petit et on pourra la négliger dans la somme finale.
3. Remarque 3 : Faire le raisonnement précédent est aussi très important pour l'approche expérimentale. Cela permet de mettre en avant le facteur limitant du mesurage et de savoir comment faire évoluer le protocole pour diminuer l'incertitude finale.

6.2 Formule plus générale

Lorsque la loi de dépendance d'une fonction n'est pas dans les trois cas cités ci-dessus, il faut alors utiliser la loi de propagation des incertitudes, valable uniquement pour des incertitudes indépendantes les unes des autres (c'est en général le cas mais pas toujours...)

$$\boxed{u(\mathbf{f}_m) = \sqrt{\left(\frac{\partial \mathbf{f}_m}{\partial \mathbf{x}_m}\right)^2 u(\mathbf{x}_m)^2 + \left(\frac{\partial \mathbf{f}_m}{\partial \mathbf{y}_m}\right)^2 u(\mathbf{y}_m)^2}} \quad (7)$$

Exemples

1. On mesure $R = 110 \pm 5 \, \Omega$ et $i = 210 \pm 9 \, \text{mA}$. Quelle est la puissance dissipée ?

$$P = R \times i^2$$

donc,

$$\frac{u(P)}{P} = \sqrt{\left(\frac{5}{110}\right)^2 + 4 \left(\frac{9}{210}\right)^2} = 9,7\%$$

d'où

$$P = (110 * 0,21^2) \pm 10\% = (4,9 \pm 0,5) \, \text{W}$$

et non pas

$$P = (4,851 \pm 0,4705) \, \text{W}$$

2. Même problème mais avec $i = 210 \pm 1 \, \text{mA}$. Cette fois l'incertitude relative sur i est de l'ordre de $1/200$ soit $0,5\%$, donc même au carré et donc avec le facteur 4 devant, cette contribution dans la somme est négligeable. Pas besoin d'aller plus loin puisque la résistance est connue avec une incertitude relative de 5% ($5/110$). Cette fois la puissance sera donc connue avec une incertitude relative de 5% .
3. On mesure 2 masses $m_1 = (71,2 \pm 0,1) \, \text{g}$, et $m_2 = (37,4 \pm 0,1) \, \text{g}$. Quelle est la différence de masse Δm ?

On obtient :

$$u(\Delta m) = \sqrt{0,1^2 + 0,1^2} = 0,1414 \, \text{g}$$

Soit

$$\Delta m = (33,8 \pm 0,1) \, \text{g}$$

6.3 Incertitude-type d'une valeur moyenne

Lorsque l'on fait une étude statistique d'une grandeur, on répète plusieurs fois la même mesure pour obtenir la valeur moyenne

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_N}{N}$$

ainsi que l'écart-type σ associé à cette distribution de valeurs. Chaque mesure x_i peut alors être considérée entachée d'une incertitude-type $u(x_i) = \sigma$.

Pour obtenir l'incertitude sur la valeur moyenne, on utilise la relation 7 :

$$u(\bar{x}) = \sqrt{\left(\frac{\partial \bar{x}}{\partial x_1} u(x_1)\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial \bar{x}}{\partial x_N} u(x_N)\right)^2}$$

Les dérivées partielles sont toutes égales à $1/N$ et les incertitudes de chaque grandeur étant égales à l'écart-type de la distribution σ , nous obtenons :

$$u(\bar{x}) = \sqrt{\left(\frac{1}{N}u(x)\right)^2 + \dots + \left(\frac{1}{N}u(x)\right)^2}.$$

soit

$$u(\bar{x}) = \frac{u(x)}{\sqrt{N}}. \quad (8)$$

Donc, si nous faisons N fois la même mesure, l'incertitude sur la moyenne des mesures est égale à l'incertitude d'une mesure divisée par $\sqrt{N}$.

Exemple : je veux mesurer la période T_0 d'un pendule. Vaut-il mieux mesurer 10 périodes d'un coup (a) ou faire 10 fois la mesure d'une période (b) ?

(a) : Je mesure le temps $T_{tot} = 10 T_0$. Donc $T_0 = T_{tot}/10$ et $u(T_0) = u(T_{tot})/10$.

(b) : Je fais la moyenne T_{moy} des 10 mesures et l'incertitude sur la moyenne est $u(T_0)/\sqrt{10}$. Il vaut mieux mesurer 10 périodes !!

6.4 Incertitude élargie

Lorsqu'on utilise l'incertitude-type, nous exprimons le résultat du mesurage avec un niveau de confiance de 68%. Dit autrement, nous avons une chance sur trois de ne pas retrouver le même résultat aux incertitudes près lorsque l'on reproduit le mesurage à l'identique. Afin de permettre un accord plus important, il est d'usage d'utiliser non pas l'incertitude-type associée à un niveau de confiance de 68% mais plutôt l'incertitude élargie que l'on définit suivant la relation :

$$U = ku, \quad (9)$$

où k désigne le facteur d'élargissement (*coverage factor* en anglais).

Si $k = 2$ alors le niveau de confiance du résultat du mesurage est de 95%. Si $k = 3$ alors le niveau de confiance du résultat du mesurage est de 99%. On admet qu'un niveau de confiance de 95% est suffisant, et traditionnellement on utilise un facteur d'élargissement $k = 2$. Afin d'éviter toute ambiguïté, il est également d'usage d'indiquer la convention choisie pour l'expression du résultat. Par exemple $\Delta m = (33,8 \pm 0,1)$ g avec un facteur d'élargissement $k = 1$ ou avec un niveau de confiance de 68%. Ou $\Delta m = (33,8 \pm 0,2)$ g avec un niveau de confiance de 95%.

7 Comparaison avec une valeur de référence

Lorsque l'on effectue un mesurage et que l'on obtient une valeur, il est judicieux de la comparer à une *valeur de référence* (attention, on ne parle pas de valeur théorique). On parle aussi en séance

de *valeur attendue*, un peu par abus de langage, mais cela passe aussi. En toute rigueur, ces *valeurs de référence* sont également assorties d'une incertitude, souvent très faible par rapport à celles obtenues en séance de Physique expérimentale. De ce fait, cette incertitude est souvent omise, laissant à penser aux étudiants qu'elles ont une incertitude nulle. Ce n'est pas le cas.

On notera cependant que certaines grandeurs ont été fixées par la Commission internationale qui gère la Métrologie mondiale, la CIPM (Commission Internationale des Poids et Mesures) et qui a redéfini le *Système International d'unités* (le *SI*) en 2019. Avant ce changement, seule la vitesse de la lumière dans le vide c ainsi que la perméabilité magnétique μ_0 étaient fixées (et donc n'avaient pas d'incertitude expérimentale). Aujourd'hui 7 grandeurs sont fixées : la constante de Boltzmann k_b , la charge de l'électron e , la constante de Planck h , la vitesse de la lumière dans le vide c , la fréquence de la transition hyperfine du césium $\Delta\nu_{Cs}$, la constante d'Avogadro N_A et l'efficacité lumineuse d'un rayonnement monochromatique K_{cd} . Elles n'ont plus d'incertitude associée. Pour plus d'information sur ce sujet, le site du *BIPM* (Bureau International des Poids et Mesures) regorge d'informations.

8 Régression linéaire

En physique ou dans d'autres sciences expérimentales, il arrive très souvent que l'on doive ajuster un nuage de points $M_i(x_i, y_i)$ par une fonction mathématique. Cette fonction mathématique peut être une droite d'équation $y = ax + b$, on parle alors d'ajustement linéaire.

Dans ce cas particulier, on souhaite connaître la meilleure estimation de a et b , telle que l'ajustement passe *au mieux* parmi ces points. L'idée est de chercher les valeurs de a et b qui rendent la somme des écarts $\epsilon_i = \sum_{i=1}^N (y_i - ax_i - b)$ entre les points expérimentaux et la droite moyenne, minimale. Ces écarts pouvant être positifs ou négatifs, on prend le carré des ces écarts et c'est cette somme des écarts au carré que l'on minimise. Cette quantité est appelé χ^2 (chi carré ou chi deux) et sa minimisation permet de trouver les paramètres a et b :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N (y_i - ax_i - b)^2.$$

La minimisation de cette fonction par rapport à a et b donne alors :

$$a = \frac{N \sum xy - \sum x \sum y}{\Delta} \quad (10)$$

et

$$b = \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \sum xy}{\Delta} \quad (11)$$

avec

$$\Delta = N \sum x^2 - (\sum x)^2 \quad (12)$$

On obtient ensuite les incertitudes sur a et b à l'aide de la formule de propagation des incertitudes et on obtient :

$$u(a) = \sigma_y \sqrt{\frac{N}{\Delta}} \quad (13)$$

$$u(b) = \sigma_y \sqrt{\frac{\sum x^2}{\Delta}} \quad (14)$$

avec

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{N-2} \sum (y_i - ax_i - b)^2}$$

qui désigne l'incertitude sur y (incertitude statistique qui représente en quelque sorte la dispersion des points autour de la valeur moyenne).

Ces formules ne sont évidemment pas à apprendre par coeur. Elles sont programmées dans vos calculatrices scientifiques ainsi que dans les logiciels de traitement des données comme Regressi (logiciel libre, <http://regressi.fr/WordPress/download/>) par exemple (il en existe de nombreux autres, souvent payants). Il est aussi possible d'utiliser les fonctions de Matlab ou Python pour faire les ajustements linéaires.

9 Ajustement de données expérimentales avec des incertitudes sur chacune d'entre elles

Cette situation est en fait la situation la plus couramment rencontrée lors de nos séances de Travaux Pratiques et lors d'expériences de manière générale. Dans cette situation où les valeurs (x_i, y_i) des points $M_i(x_i, y_i)$ sont entachées d'incertitudes $(u(x_i), u(y_i))$, la fonction à minimiser devient plus complexe et s'écrit :

$$\chi^2(a, b) = \sum_i \frac{(y_i - (ax_i + b))^2}{a^2 u^2(x_i) + u(y_i)^2 + 2acov(x_i, y_i)}$$

Avec (x_i, y_i) les valeurs des mesures expérimentales, $u(x_i)$, $u(y_i)$ leurs incertitudes et $cov(x_i, y_i)$ la covariance associée et prise égale à zéro dans le cas d'incertitudes indépendantes.

Dans cette relation, on remarque que si on pose $u(x_i) = u(y_i) = 0$, nous retrouvons bien le χ^2 évoqué plus tôt.

Cette fois, la minimisation ne peut pas se faire analytiquement comme précédemment (sauf si $u(x_i) = 0$, ce qui est souvent supposé dans les manuels mais qui est rarement le cas, voir jamais...). La résolution se fait donc numériquement et le logiciel Regressi le fait tout comme les algorithmes de type Levenberg-Marquardt, ou le package `scipy.optimize.leastsq` sous Python ou encore le package ODR.

On privilégiera le logiciel Regressi en séance de TP par soucis de simplicité d'utilisation.

10 ANNEXE

Cette annexe peut être omise en première lecture. Elle détaille le cas de la distribution normale.

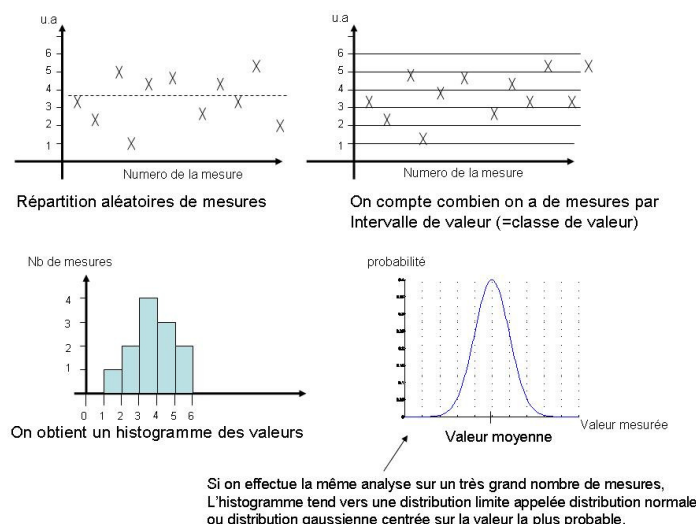


FIGURE 3 – On obtient N valeurs réparties aléatoirement (en haut à gauche). On répartit ces valeurs suivant des classes de valeurs (en haut à droite). On compte le nombre de valeurs situées dans chaque classe de valeur puis on trace l'histogramme des données avec en abscisses le centre des classe de valeurs et en ordonnées le nombre de valeurs dans chaque classe de valeur. Si on divise ce nombre par le nombre de points total, on obtient une probabilité d'obtenir une valeur au sein d'une classe de valeur (en bas à gauche). Pour un nombre infini de points, la distribution des valeurs obtenues est gaussienne. Elle est centrée sur la valeur la plus probable (sa valeur moyenne) et sa largeur σ indique la dispersion des mesures. (en bas à droite)

Lors d'un mesurage répétés N fois de manière identique, on obtient N résultats x_i . On peut tracer un histogramme des valeurs comme on peut le voir sur la figure fig. 3. Si le nombre N de mesures devient très grand, la distribution des valeurs tend alors vers une distribution limite. La plupart du temps cette distribution limite a l'allure d'une courbe en cloche, symétrique et centrée autour de la valeur la plus probable qui est la valeur moyenne de la série de valeurs. Cette courbe est une fonction de Gauss de la forme

$$e^{-x^2/2\sigma^2}$$

dont le paramètre σ est fixé et qui renseigne sur la *largeur* de la courbe. Cette fonction est centrée à l'origine et elle se décale en tout point $x = X$ suivant la loi

$$e^{-(x-X)^2/2\sigma^2}$$

Si on prend donc une fonction f telle que $f(x) = Ne^{-(x-X)^2/2\sigma^2}$, on obtient le facteur de normalisation N en imposant $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ (on impose que la somme des probabilités associées à chaque valeur soit 1). Après quelques calculs et changements de variables, on obtient alors le facteur de normalisation $N = 1/\sigma\sqrt{2\pi}$ et finalement la distribution normale ou gaussienne s'écrit :

$$G(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-X)^2/2\sigma^2}$$

L'intégrale $\int_a^b G(x)dx$ désigne la probabilité qu'une mesure se situe dans l'intervalle $[a,b]$. On retrouve ici la notion d'incertitude et d'intervalle de confiance évoqués précédemment.

En particulier, la probabilité qu'une mesure soit à moins de 1σ de la valeur vraie X s'écrit :

$$P_\sigma = \int_{X-\sigma}^{X+\sigma} G(x)dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{X-\sigma}^{X+\sigma} e^{-(x-X)^2/2\sigma^2} dx$$

En effectuant le changement de variable $z = (x - X)/\sigma$, l'intégrale devient :

$$P_\sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 e^{-z^2/2} dz.$$

On peut ainsi évaluer la probabilité qu'une mesure se situe à moins de 2 ou 3 sigma etc...

En général, la probabilité $P_{t\sigma}$ qu'une mesure se situe à moins de $t\sigma$ de X correspond à l'intégrale :

$$P_{t\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-t}^t e^{-z^2/2} dz \quad (15)$$

Cette intégrale est connue sous le nom de *fonction erreur*, $erf(t)$ ou encore *intégrale de l'erreur normale*.

Après calcul de cette intégrale, on obtient les valeurs suivantes pour les différentes de t égales à 1, 2 et 3 : (fig. 4) :

$P_{1\sigma} = 68,27 \%$
$P_{2\sigma} = 95,45 \%$
$P_{3\sigma} = 99,73 \%$

On définit alors l'incertitude type (ou standard uncertainty) $u(x)$ la grandeur

$$u(x) = \sigma$$

qui correspond à une probabilité de 68% de trouver la valeur vraie dans l'intervalle mesuré.

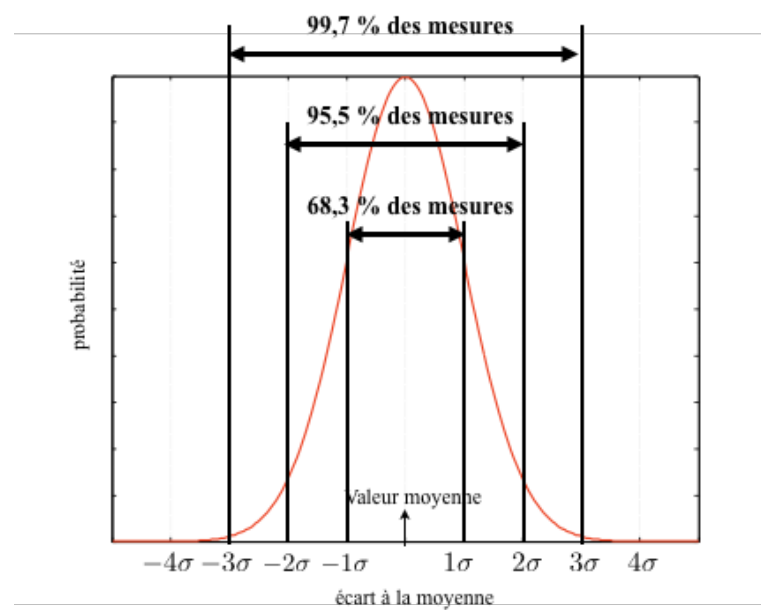


FIGURE 4 – Forme générale et répartition des mesures pour une distribution gaussienne. 68,3 % des valeurs se situent dans l'intervalle $[-\sigma, +\sigma]$

EXERCICES D'APPLICATION

EXERCICES d'APPLICATIONS

Exo application 1 – Ecriture d'un résultat. Mesure des longueurs à vide d'un ressort :

a) Vous utilisez une règle et mesurez une longueur à vide $l_0 = 12,4$ cm. Vous calculez une incertitude sur cette mesure de ± 2 mm.

Ecrivez correctement le résultat final.

b) Vous utilisez désormais un pied à coulisse et mesurez $l_0 = 12,37$ cm. Le pied à coulisse à une incertitude-type de $\pm 0,1$ mm.

Donner le résultat avec un niveau de confiance de 95%.

Exo application 2 – Analyse statistique d'une série de mesures – longueur d'onde

Des étudiants mesurent la longueur d'onde de la raie verte du mercure en utilisant une fente fine éclairée par la lampe, une lentille et un réseau. Ils obtiennent les résultats suivants :

Numéro de la mesure	1	2	3	4	5	6	7	8
Valeur mesurée pour λ (nm)	538.2	554.3	545.7	552.3	566.4	537.9	549.2	540.3

En utilisant un logiciel de traitement des données, déterminer la longueur d'onde moyenne : $\bar{\lambda}$, l'écart-type σ et l'incertitude-type sur la moyenne $u(\lambda)$

Ecrire le résultat avec un niveau de confiance à 95%

Exo application 3 – Mesure d'une tension: choix d'un appareil de mesure

On cherche à déterminer la tension aux bornes d'une résistance de 10Ω , traversé par un courant de $0,25$ A en utilisant un multimètre numérique. Sachant que vous allez mesurer des tensions d'environ $2,5$ V, quel appareil de mesure allez-vous choisir ?

Vous avez à votre disposition 2 multimètres différents, l'IDM93N (affichage de 3 chiffres et réglage des calibres manuel : lecture de $U = 02,5$ V) et le MTX203 (affichage de 4 chiffres et calibre automatique : lecture de $U = 2.524$ V).



Caractéristiques techniques	MTX 203	Précision de base
	6 000 points	
Tension AC (10 M Ω ou 500 k Ω)	De 0,6 V à 750 V	0,5 % + 4 D
Tension DC (10 M Ω)	De 0,6 V à 1 000 V	0,2 % + 2 D



2-3 Spécifications électriques

La précision est $\pm$ (% de lecture + le nombre de chiffres) à $23^\circ \pm 5^\circ\text{C}$, humidité relative inférieure à 75 %.

(1) Tension c.c.

Plage	Résolution	Précision
200mV	100 μV	$\pm$ (Lecture de 0,5% + 1 chiffre)
2V	1mV	
20V	10mV	
200V	100mV	
600V	1V	

Impédance d'entrée : 10 M Ω .

Exo application 4 – Mesure d'une tension avec un voltmètre : étude statistique (2)

On fait la mesure de la tension aux bornes d'une résistance de 10 Ω en utilisant un multimètre numérique.

En effectuant plusieurs fois la mesure, on obtient la série de résultats suivants :

235.87 mV 237.34 mV 239.15 mV 236.75 mV

Dans la documentation du multimètre, vous trouvez que la précision est de « 0,8% * reading + 3 digits ».

Donnez le résultat final sur la valeur de la tension avec un niveau de confiance de 95%.

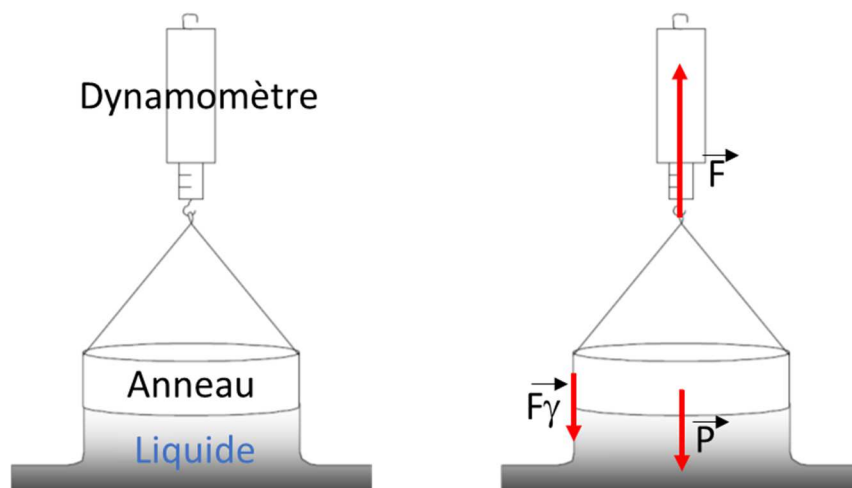
Rq : on calculera pour cela l'incertitude de type A et de type B que l'on composera.

Exercice application 5 – Détermination d'une puissance

On se propose de déduire la puissance reçue par la résistance R de 10Ω présentant la tension de 237 ± 3 mV que vous venez de déterminer. Sachant que la résistance a une incertitude-type de $0,1 \Omega$, donnez la valeur de la puissance $P=UI$ et son incertitude-type.

Exercice N°6 – Mesure de tension de surface par la méthode d'arrachement :

Le coefficient de tension superficielle γ d'un liquide peut être aisément déterminer par la méthode d'arrachement, en utilisant le dispositif expérimental décrit dans la figure suivante. Un anneau métallique de rayon R est suspendu à un dynamomètre et est plongé dans le liquide. On tire alors doucement et délicatement sur l'ensemble dynamomètre + anneau pour le remonter petit à petit. L'anneau ressort du liquide et entraine avec lui un film cylindrique de liquide. Juste avant que le film ne rompe, la lecture du dynamomètre indique la force totale exercée : poids de l'anneau et tension de surface due au film de liquide.



Le bilan des forces avant l'arrachement conduit à :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} = \vec{F} + \vec{P} + \vec{F}_\gamma$$

Or la force liée à la tension superficielle s'exprime : $F_\sigma = 4\pi R\sigma$

$$\text{Donc } \gamma = \frac{F-P}{4\pi R}$$

Avec un anneau de 3.00 ± 0.05 cm de rayon et de masse $6,5 \pm 0.1$ g on effectue une série de 12 mesures et on trouve des forces totales à l'arrachement pour l'eau de :

89 mN, 88 mN, 90 mN, 91 mN, 89 mN, 87 mN, 88 mN, 89 mN, 92 mN, 93 mN, 91 mN, 90 mN

Sachant que le dynamomètre une tolérance de ± 1 mN et que vous lisez sur une échelle avec des graduations de 1 mN, **déterminer la force F avec un niveau de confiance de 66%**

Calculer le coefficient de tension superficielle déterminé expérimentalement avec un niveau de confiance de 95%.

Comparer le résultat avec la valeur théorique attendue de 72 mN/m

Elements de réponses pour les exercices d'application

Exo application 1 – Ecriture d'un résultat. Mesure des longueurs à vide d'un ressort :

a) $l_0 = 12,4 \pm 0,2 \text{ cm}$

b) On détermine l'incertitude élargie $U(l_0) = 2 \times 0,1 = 0,2 \text{ mm}$

$l_0 = 12,37 \pm 0,02 \text{ cm}$

Exo application 2 – Analyse statistique d'une série de mesures – longueur d'onde

$\bar{\lambda} = 548,04 \text{ nm}$ et $\sigma = 9,72 \text{ nm}$.

On en déduit que l'incertitude-type sur la moyenne des 8 mesures vaut $u(\lambda) = \frac{9,72}{\sqrt{8}} = 3,44 \text{ nm}$.

En choisissant un niveau de confiance de 95%, le coefficient de Student sera pris égale à 2 ; on a donc $U(\lambda) = 2 \times 3,44 = 6,88 \text{ nm}$. Le résultat final s'écrit donc

$$\lambda = 548 \pm 7 \text{ nm} \quad (k=2, 8 \text{ mesures, niveau de confiance } 95\%)$$

Exo application 3 – Mesure d'une tension: choix d'un appareil de mesure

Prenons le cas du multimètre MTX20. L'afficheur affiche des nombres de 4 chiffres (on dit aussi que « l'affichage est de 5 digits »). La notice indique une précision de « 0,2 % + 2 × D » quand l'appareil est utilisé en voltmètre DC.

Il faut comprendre ici que le 0,2% s'applique au résultat de mesure affiché, et « D » correspond au digit, c'est-à-dire la résolution donnée par le « digit le moins significatif » de l'afficheur.

Ici si on lit la valeur $U = 2,524 \text{ V}$ (valeur affichée sur le voltmètre), D correspond à 1mV.

L'incertitude-type avec le MTX20 correspond donc à :

$$u = \frac{0,2\% \times 2,524 + 2 \times 0,001}{\sqrt{3}} = 0,00407 \text{ V}$$

L'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95 % est $U = 2u = 0,008 \text{ V}$.

On retient donc : $U = (2,524 \pm 0,008) \text{ V}$ (niveau de confiance 95 %)

Pour l'IDM93N, refaisons le calcul. Il faudra utiliser le calibre 20V, l'affichage indiquera donc 02,5V. D correspond ici à 0,1V

L'incertitude-type sera : $u = (0,5\% \times 2,5 + 0,1) / \sqrt{3} = 0,065 \text{ V}$

L'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95 % est $U = 2u = 0,13 \text{ V}$.

On retient donc : $U = (2,5 \pm 0,1) \text{ V}$ (niveau de confiance 95 %)

Il est donc clair que vous devez choisir le MTX20 pour avoir une incertitude moindre.

Exo application 4 – Mesure d'une tension avec un voltmètre : étude statistique (2)

Meilleure valeur de la tension : 237,27 mV

$\sigma = 1,38 \text{ mV}$

Incertitude de type A :

Ecart-type de la moyenne: $u_A = \frac{\sigma}{\sqrt{4}} = \frac{\sigma}{2} = 0,693 \text{ mV}$

Incertitude de type B :

Pour déterminer l'incertitude-type il faut utiliser la précision donnée par le constructeur :
« 0,8% * reading + 3 digits ».

Reading correspond à la valeur lue, soit ici la valeur moyenne 237,27 mV

Digit correspond à la résolution donnée par le « digit le moins significatif » de l'afficheur, ici 0,01 mV

Donc incertitude-type tension $u_B = (0.8\% \times 237.27 + 3 \times 0.01) / \sqrt{3} = 1,11 \text{ mV}$

Incertitude-type composée

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 1.31 \text{ mV}$$

Incertitude élargie

$k=2$: $U = 2u = 2,62 \text{ mV} \Rightarrow$ comme on ne garde qu'un chiffre significatif $U = 3 \text{ mV}$

Résultat final : $237 \pm 3 \text{ mV}$ (niveau de confiance 95%)

Exercice application 5 – Détermination d'une puissance

Calculons tout d'abord la puissance moyenne :

$$P = U \cdot I = U^2 / R = 5,62 \text{ mW}$$

En utilisant la formule de propagation (Eq. 3):

$$\frac{\delta P}{P} = \sqrt{\left(\frac{\delta R}{R}\right)^2 + \left(2 \frac{\delta U}{U}\right)^2} = 0.015 = 1.5\%. \text{ Attention il faut prendre } dU = \text{incertitude-type composée non élargie soit } 1.3 \text{ mV.}$$

Avec $P = 5,623 \text{ mW}$, on trouve donc une incertitude-type de : $u = 1.5\% \cdot P = 0,083 \text{ mW}$.

On obtient donc avec un niveau de confiance de 95% : $P = 5,62 \pm 0.16 \text{ mW}$

Exercice N°6 – Mesure de tension de surface par la méthode d'arrachement :

Incertitude de type A :

$$\bar{F} = 89,75 \text{ mN}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{12-1} \sum_{i=1}^{12} (F_i - \bar{F})^2} = 1.76 \text{ mN}$$

$$u_A = \sigma / \sqrt{12} = 0.147 \text{ mN}$$

Incertitude de type B :

$u_B = 2 / \sqrt{3} = 1.15 \text{ mN}$. On voit que l'incertitude de type B est prédominante ici.

Incertitude-type :

$$u(F) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 1.16 \text{ mN} \sim u_B$$

On obtient donc $F = 89.7 \pm 1.2 \text{ mN}$

$$P = mg = 63.7 \text{ mN}$$

L'incertitude sur P est $u(P) = g \cdot dm = 0.98 \text{ mN}$

$$\gamma = \frac{F - P}{4\pi R} = 69.1 \text{ mN/m}$$

Utilisation de la formule de propagation généralisée (Eq. 4)

$$u(\gamma) = \sqrt{\left(\frac{\partial \gamma}{\partial F}\right)^2 (u(F))^2 + \left(\frac{\partial \gamma}{\partial P}\right)^2 (u(P))^2 + \left(\frac{\partial \gamma}{\partial R}\right)^2 (u(R))^2}$$

$$u(\gamma) = \sqrt{\left(\frac{1}{4\pi R}\right)^2 \times (u(F))^2 + \left(-\frac{1}{4\pi R}\right)^2 (u(P))^2 + \left(-\frac{F - P}{4\pi R^2}\right)^2 (u(R))^2}$$

$$u(\gamma) = 4,2 \text{ mN/m}$$

Donc $\gamma = 69 \pm 8 \text{ mN/m}$. Le résultat est bien en accord avec la valeur théorique de 72 mN/m .